



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Mt-ND2 y COI-5p como región genética para determinar la filogenia de una muestra de las aves observadas en la colonia Rey Izcóatl, Ixtapaluca.

11.06.2026

Ernesto Cárdenas Torres

306155406

xylau@ciencias.unam.mx

Introducción

Contexto geográfico

La colonia Rey Izcóatl es un asentamiento de reciente formación(~18 años) ubicada en el cerro del Pino en Ixtapaluca. Esta zona en particular no ha sido colonizada completamente y aún cuenta con regiones con una alta cantidad de arboledas, barrancas y pastizales donde se puede observar flora y fauna tanto nativa como introducida por la urbanización.

Contexto biológico

La construcción de árboles filogenéticos mediante la comparación de material genético mitocondrial es una herramienta muy utilizada en la actualidad para determinar relaciones entre especies o grupos taxonómicos, sin embargo la precisión de los mismos depende del método usado, la región genómica elegida y la diversidad de los organismos elegidos.

Objetivo

En este proyecto intentaré determinar, basado en los trabajos de Bai et al.(2013) y Luttrell et al. (2020), si usar el gen Mt-ND2 y el marcador COI-5p son suficientes para establecer un árbol filogenético que represente las relaciones entre las aves observadas en un asentamiento determinado dentro de Ixtapaluca.

Método

Identificación de aves

Para la identificación de las diferentes especies de aves me apoyé del libro Aves Comunes de la Ciudad de México(Del Olmo, 2013), del Catálogo Digital de la colección ornitológica del museo de la FES Zaragoza(2023), así como de material de divulgación del Programa de Aves Urbanas de la CONABIO y la página (INaturalist, s. f.).

Los parámetros para agregar una especie observada al conjunto de datos fueron:

- Disponibilidad del gen Mt-ND2(~1041 bp)
- Disponibilidad del marcador COI-5p por lo menos parcial(~650 bp)
- La identificación de las especies debía ser basada no solo en morfología y comportamiento, sino además debía coincidir con los registros de aves ya existentes.

Se observaron aproximadamente 32 ejemplares diferentes, sin embargo solamente 18 especies cumplieron los criterios para ser agregados al conjunto de datos.

Construcción de los árboles filogenéticos

Las secuencias usadas fueron descargadas de GenBank y BOLDSystems.

El alineamiento de las secuencias fue realizado con MAFFT.

Dado que todas las especies identificadas pertenecen al clado Neoaves, elegimos como grupo externo al gallo salvaje rojo (*Gallus gallus*).

Se construyeron cinco árboles:

- Tres árboles se construyeron usando MEGA con el método Neighbor Joining, el modelo evolutivo Jukes-Cantor y 1000 bootstraps . Uno fue construido usando como base el gen ND2, otro COI y el último con la concatenación de ambos.
- Dos árboles fueron elaborados usando scripts en R basados en el trabajo de Zou et al. (2024).
 - Un árbol usando el método de Máxima Parsimonia usando la concatenación de ND2 y COI.
 - Un árbol usando el método de coalescencia uniendo los árboles derivados de ND2 y COI usando Máxima Verosimilitud e infiriendo el modelo usando el paquete phangorn.

Resultados

Aves identificadas

Orden	Familia	Género	Especie
Passeriformes	Mimidae	Toxostoma	<i>T. curvirostre</i>
	Passeridae	Passer	<i>P. domesticus</i>
	Icteridae	Quiscalus	<i>Q. mexicanus</i>
	Hirundinidae	Hirundo	<i>H. rústica</i>
	Turdidae	Turdus	<i>T. migratorius</i>
	Troglodytidae	Thryomanes	<i>T. bewickii</i>
	Passerellidae	Melospiza	<i>M. fusca</i>
		Oriturus	<i>O. superciliosus</i>
	Fringillidae	Haemorhous	<i>H. mexicanus</i>
		Spinus	<i>S. psaltria</i>
	Tyrannidae	Pyrocephalus	<i>P. rubinus</i>
		Contopus	<i>C. pertinax</i>
Columbiformes	Columbidae	Streptopelia	<i>S. decaocto</i>
		Columbina	<i>C. inca</i>
		Columba	<i>C. livia</i>
		Columbidae	<i>Z. macroura</i>
Apodiformes	Trochilidae	Cyananthus	<i>C. latirostris</i>
Accipitriformes	Accipitridae	Buteo	<i>B. jamaicensis</i>

Análisis de árboles

Dado que las especies caen dentro del mismo clado de Neoaves haré un análisis a nivel Orden tomando como referencia el cladograma de Stiller *et al* (2024) y un análisis a nivel Familia y Género basado en los cladogramas de Oliveros *et al.* (2019) para Passeriformes y de Sweet *et al.* (2026) para Columbiformes.

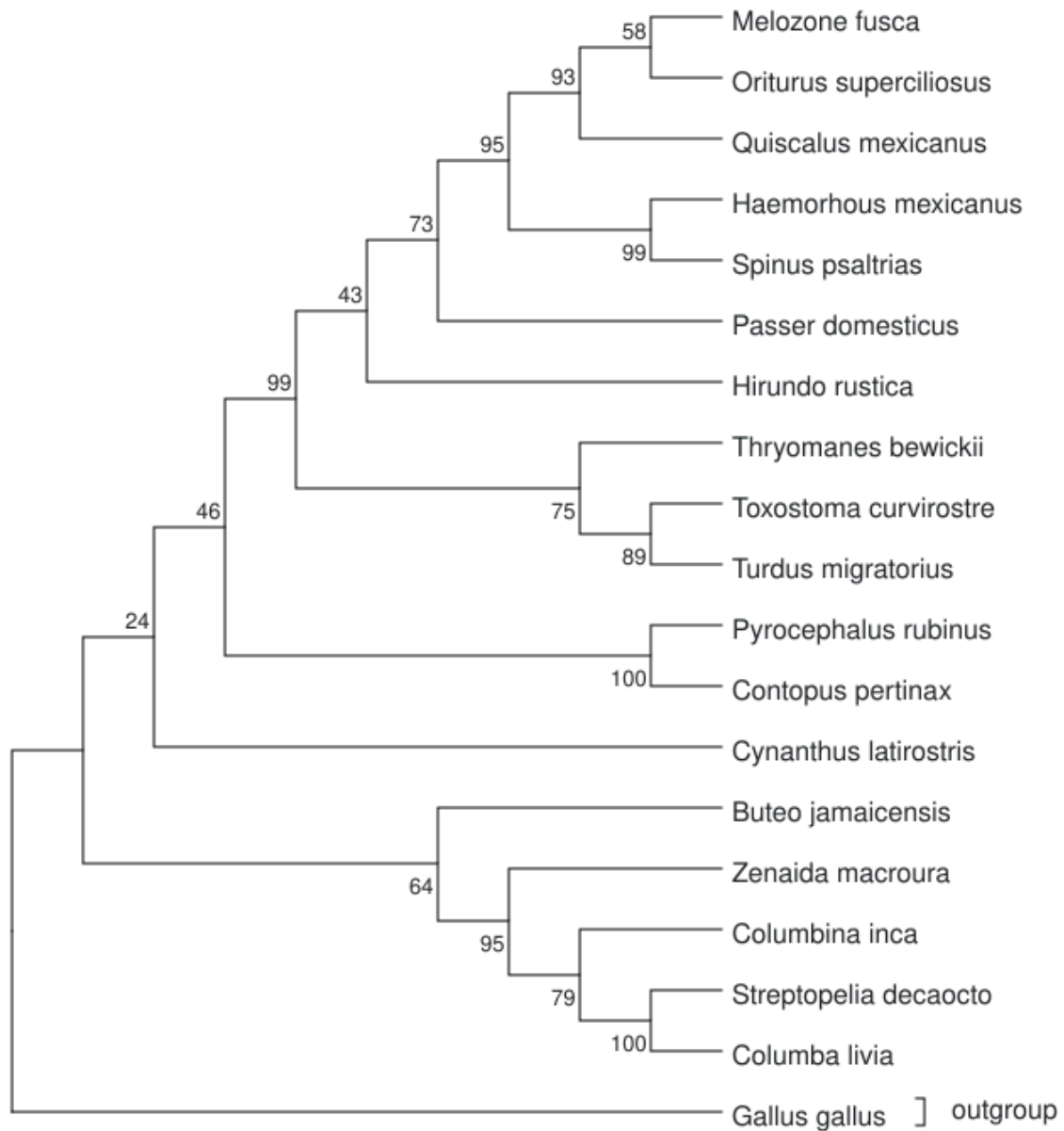
A nivel orden esperamos que:

- Columbiformes se encuentre situado separado del resto y a una profundidad menor.
- Accipitiformes se sitúe cercano a Passeriformes ya que ambos son del clado Telluraves
- Apodiformes se encuentre solo dado que pertenece a Elementaves.

A nivel familia y género esperamos que:

- La familia Columbidae se divida correctamente en dos clados: Claravinae y Columbinae, por lo que Columba inca debería situarse sola. Por otro lado, La familia Tyrannidae se encuentre separada del resto de Passeriformes dado que Columba livia debería situarse por separado al resto.
- el clado Eupasserines se divide en Tyranni y Passeri.
- Como Passerides se divide en Sylviida, Muscicapida y Passerida, las aves de estos clados deben encontrarse agrupadas, y los grupos deben ser cercanos.
- El clado Sylviida contenga a la familia Hirundinidae.
- El clado Muscicapida abarque las familias Turdidae, Mimidae y Troglodytidae.
- El clado Passerina contenga como primera familia a Passeridae, después Fringillidae y por último Passerellidae e Icteridae.

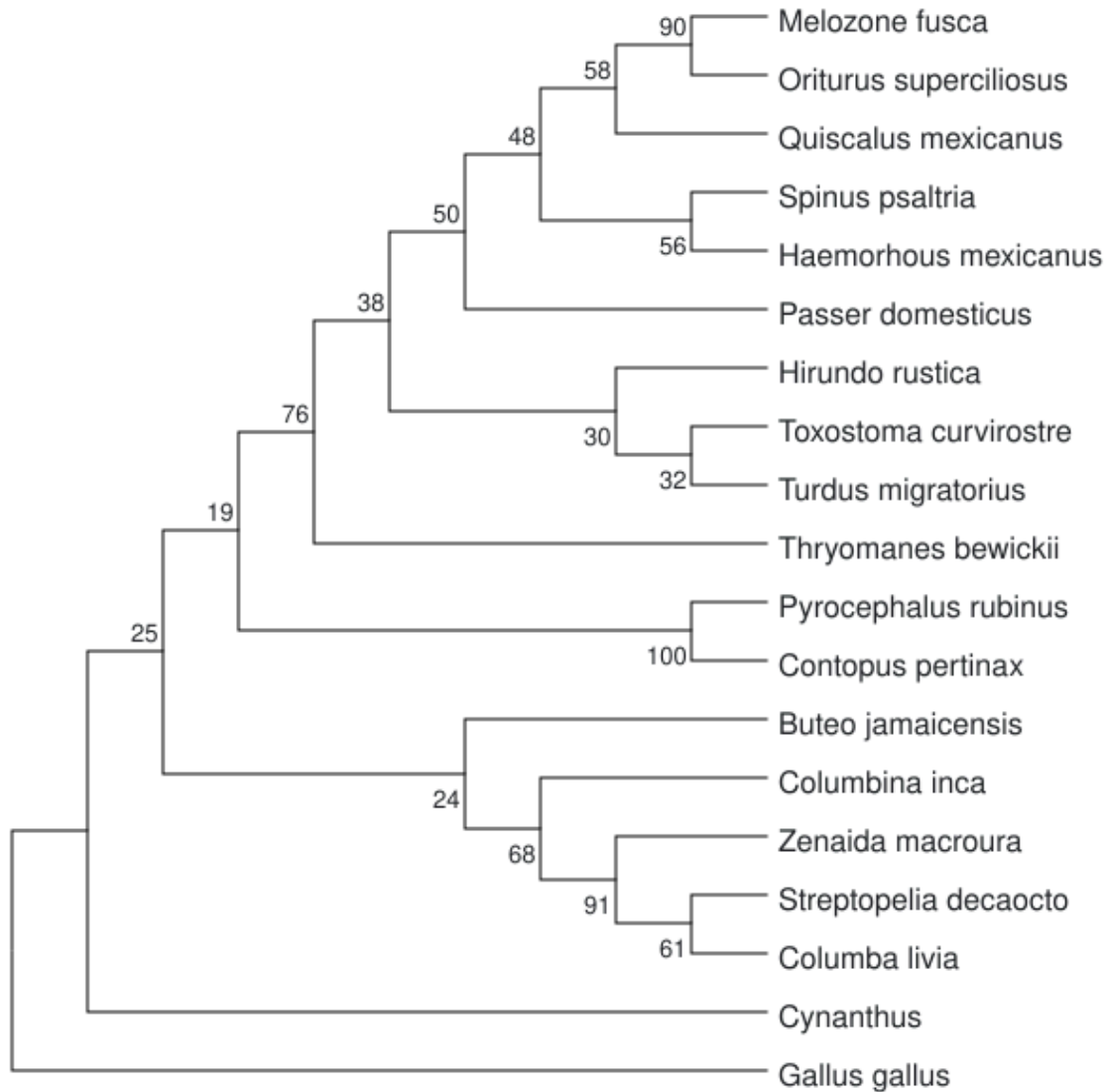
Nd2: NJ, JC69, 1000 bootstraps.



A nivel orden notamos que Accipitiformes no se encuentra situado en cercanía a Passeriformes. Sin embargo cada orden contiene a sus respectivas familias.

A nivel familia nos encontramos que los clados Sylviida y Muscicapida se encuentran invertidos. En la familia de Columbidae encontramos que *Columbina inca* y *Zenaidura macroura* se encuentran intercambiadas.

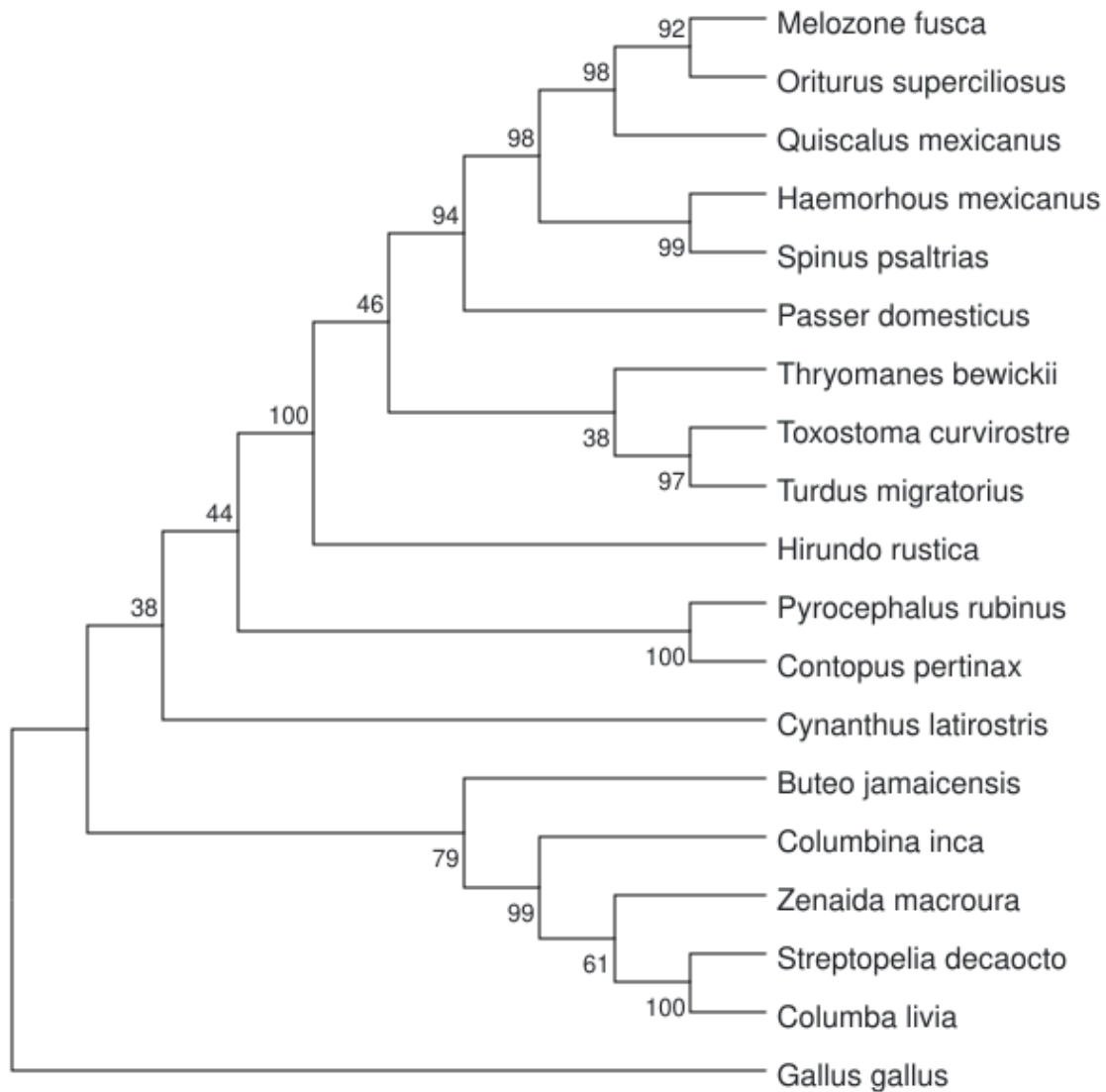
Coi-5p: NJ, JC69, 1000 bootstraps.



A nivel orden notamos el mismo problema que en el árbol pasado ya que Accipitriformes se encuentra más próximo a Passeriformes.

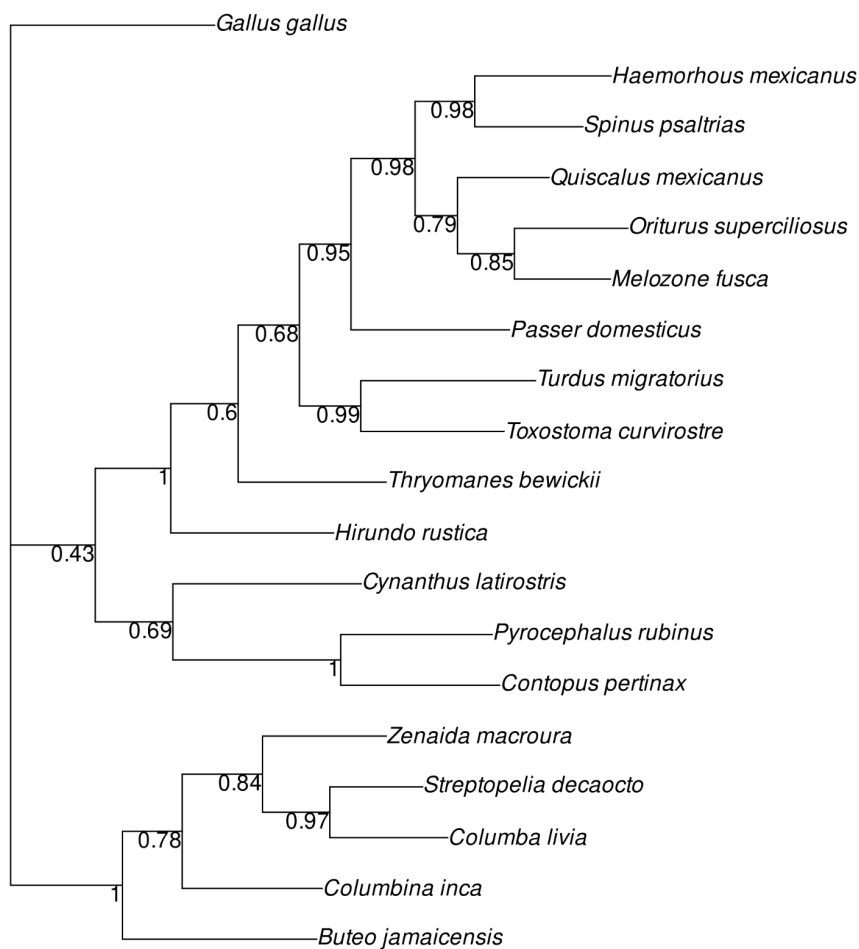
A nivel familia encontramos que las familias Hirundinidae y Troglodytidae están intercambiadas.

Concatenación de Nd2 y Coi-5p: NJ, JC69 y 1000 bootstraps.



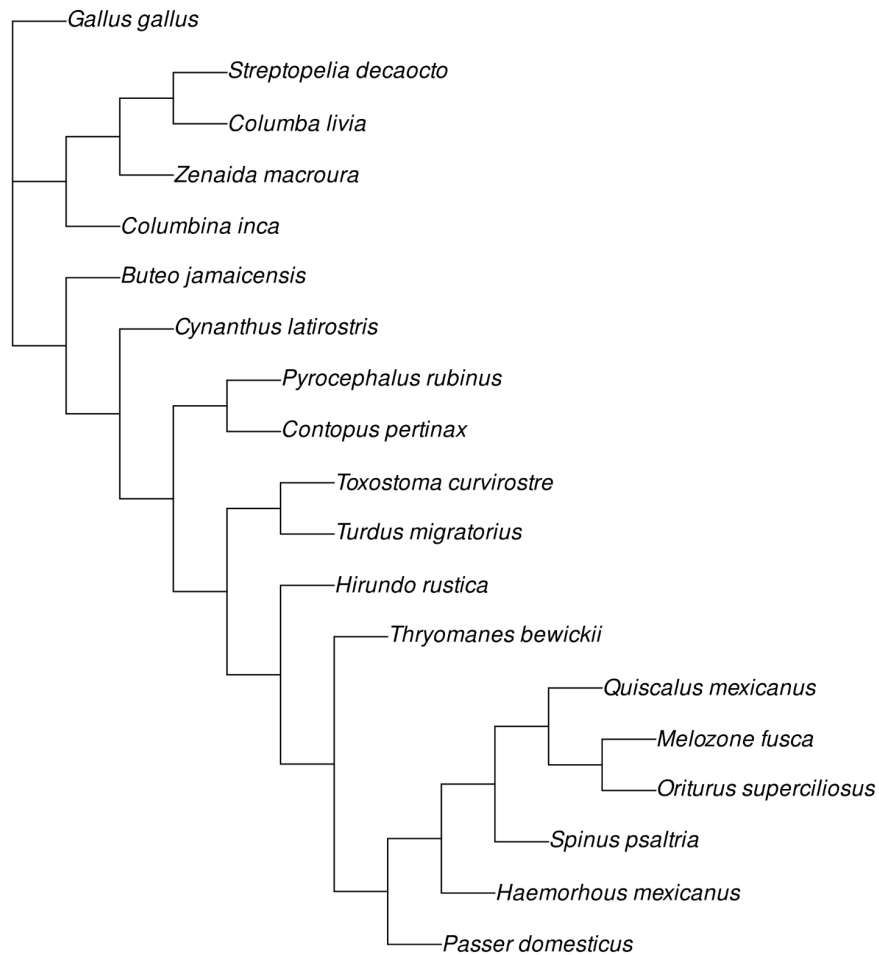
En este árbol únicamente encontramos el problema de la ubicación de los órdenes Accipitriformes y Columbiformes.

Concatenación de Nd2 y Coi-5p: Máxima parsimonia



En este árbol encontramos nuevamente al orden Accipitriformes cercano a Columbiformes y por otro lado tenemos que Apodiformes está colocado dentro de los Passeriformes.

Coalescencia Nd2 y Coi-5p con Máxima Verosimilitud.



Este árbol contiene una representación de órdenes con mejor aproximación al cladograma de referencia, sin embargo Accipitriformes se encuentra intercambiado con Apodiformes. Sin embargo a nivel Familia y Género encontramos grandes diferencias dentro del orden de los Passeriformes.

Discusión y Conclusión

Encontré que el árbol más aproximado a nivel Orden es el obtenido mediante coalescencia de genes Nd2 y COI-5p usando el método de Máxima Verosimilitud, sin embargo los resultados a nivel género y familia son lo más pobres.

Por otro lado, usando concatenación y Neighbor Joining construí un árbol con alta resolución a nivel género y familia, pero que no representaba correctamente las relaciones entre órdenes.

De lo anterior puedo concluir que si lo que buscamos es obtener una alta resolución a nivel Familia y Género podemos usar el método de concatenación de genes Nd2 y Coi-5p. Sin embargo, si buscamos establecer relaciones de manera más precisa a nivel orden necesitamos usar otras regiones genómicas ya que estos genes y métodos no son suficientes.

Anexo: Aves identificadas

Toxostoma curvirostre(Swainson, 1827)
Cuitlacoche Pico Curvo
Orden: Passeriformes
Familia: Mimidae

(c) Tony Morris, some rights reserved (CC BY-NC)

Passer domesticus(Linnaeus, 1758)

Gorrión común

Orden: Passeriformes

Familia: Passeridae



FIPRODEFO

Quiscalus mexicanus(Gmelin, 1788)

Zanate Mayor

Orden: Passeriformes

Familia: Icteridae



(c) Francesco Veronesi, some rights reserved (CC BY-NC-SA)

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

Paloma de Collar Turca

Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae



(c) Dhaval Vargiya, some rights reserved (CC BY-SA)

Columbina inca(Lesson, 1847)

Tórtola Inca

Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae



FIPRODEFO

Columba livia(Gmelin, 1789)
Paloma doméstica
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
 UMIRAN SHAH (2024)
Birds of Gilgit-Baltistan (CC BY-SA 2.0)

Hirundo rústica(Linnaeus, 1758)

Golondrina de tijeras

Orden: Passeriformes

Familia: Hirundinidae



(c) Steve Daniels, some rights reserved (CC BY-NC)

Zenaida macroura(Linnaeus, 1758)

Huilota común

Orden: Columbiformes

Familia: Columbidae



Ernesto Pérez Montes

Melospiza fusca(Swainson, 1927)

Rascador viejita

Orden: Passeriformes

Familia: Passerellidae



Haemorhous mexicanus (Ridgway, 1876)

Pinzón Mexicano

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae



© Donna Pomeroy

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

Papamoscas cardenalito

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae



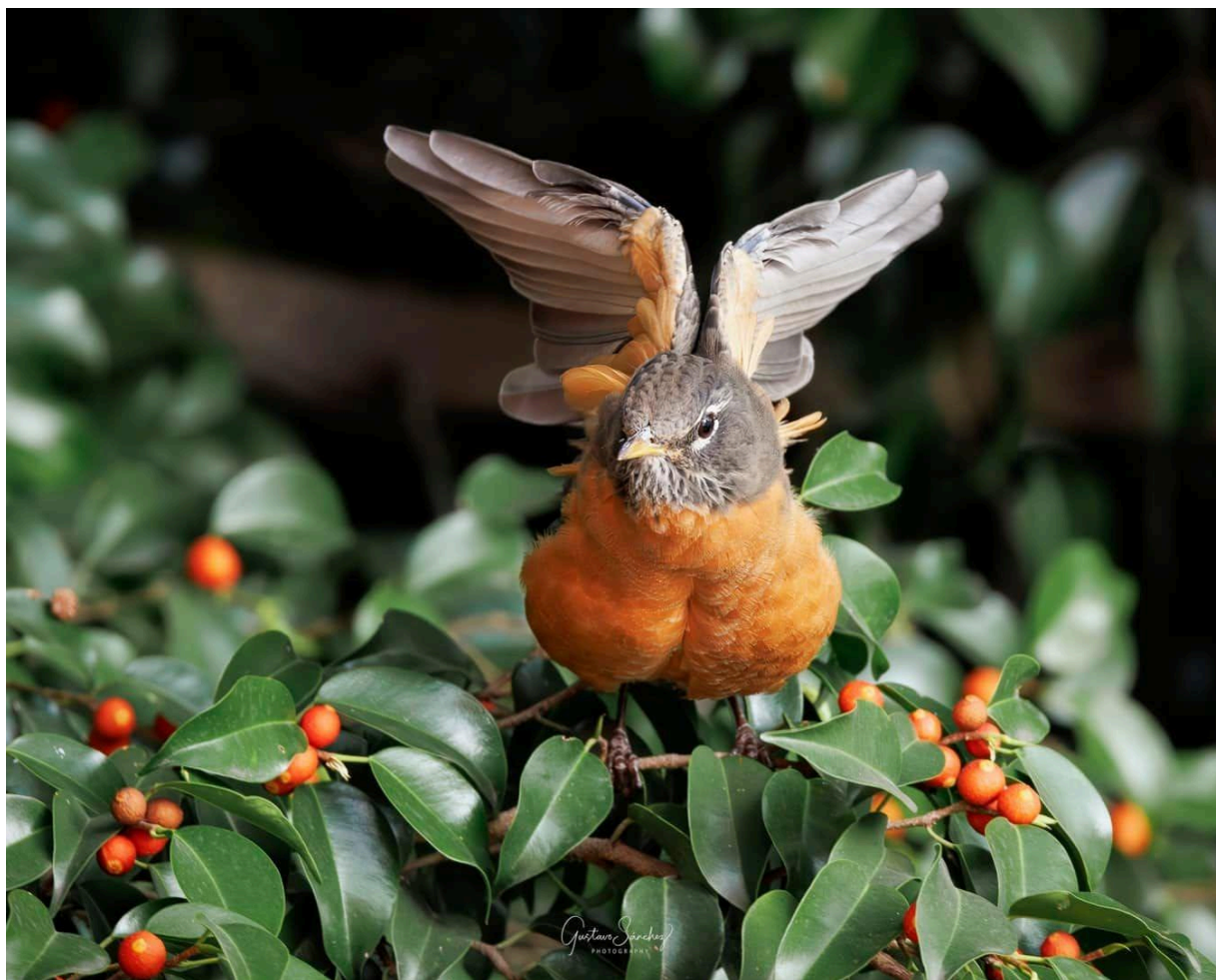
Rubén Alejandro Ramírez García

Turdus migratorius (Linnaeus, 1766)

Mirlo Primavera

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae



José Gustavo Sánchez González

Cynanthus latirostris(Swainson, 1827)

Colibrí Pico Ancho

Orden: Apodiformes

Familia: Trochilidae



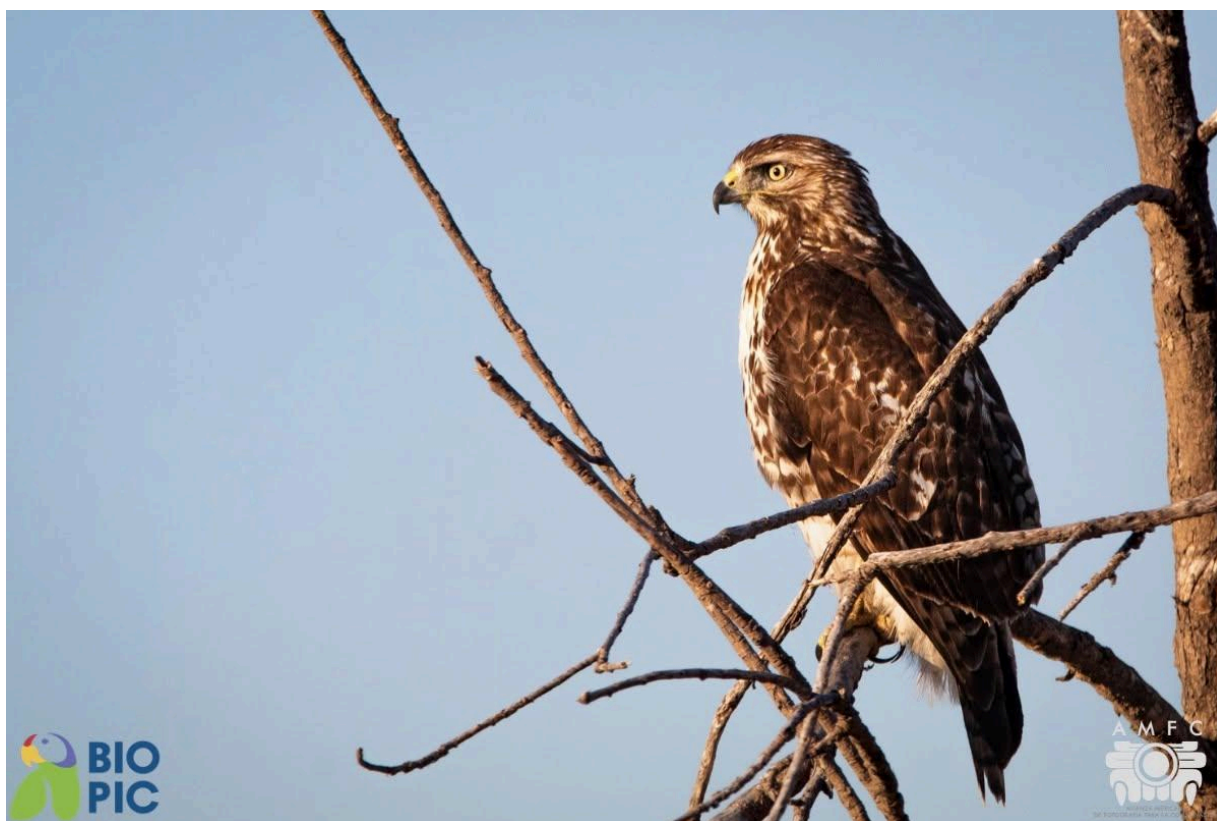
(c) Oly Rojas

Buteo jamaicensis(Gmelin, 1788)

Aguililla cola roja

Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitridae



BioPic, Luis Cadena

Oriturus superciliosus (Swainson, 1838)

Zacatonero serrano

Orden: Passeriformes

Familia: Passerellidae



© Juan Carlos Garcia Morales

Thryomanes bewickii(Audubon, 1827)

Chivirín Cola Larga

Orden: Passeriformes

Familia: Troglodytidae



© Juan Miguel Artigas Azas

Contopus pertinax(Cabanis & Heine, 1859)

Pibí tengofrío

Orden: Passeriformes

Familia: Tyrannidae



(c) Francisco Valdes Perezgasga

Spinus psaltria(Say, 1823)

Jilguero Menor

Orden: Passeriformes

Familia: Fringillidae



© Eric Feldkamp

Referencias

Del Olmo Linares, G., Emilio, Roldán Velasco, & Domínguez Torres, E. (2013). Aves comunes de la Ciudad de México (2.^a ed.). Bruja de Monte.

Catálogo digital de la colección ornitológica del museo de la FES Zaragoza. (2023). En www.zaragoza.unam.mx (PAPIME PE210224). Recuperado 9 de junio de 2026, de https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/2023/Investigacion/Colecciones/Aves/CATALOGO_COLECCION_ORNITOLOGICA_FESZ.pdf

Bai, X. H., Guo, X. W., Zhang, X. J., Song, W., Li, Y. H., Luo, W., Cao, X. J., & Wang, W. M. (2013). Species identification and evolutionary inference of the genera *Megalobrama* and *Parabramis* (Cyprinidae: Cultrinae) in China. Mitochondrial DNA, 26(3), 357-366. <https://doi.org/10.3109/19401736.2013.823166>

Luttrell, S. A. M., Drovetski, S., Dahlan, N. F., Eubanks, D., & Dove, C. J. (2020). ND2 as an Additional Genetic Marker to Improve Identification of Diving Ducks Involved in Bird Strikes. Digital Commons - USU (Utah State University), 14(3), 7. <https://doi.org/10.26077/4dc6-ad95>

Zou, Y., Zhang, Z., Zeng, Y., Hu, H., Hao, Y., Huang, S., & Li, B. (2024). Common Methods for Phylogenetic Tree Construction and Their Implementation in R. *Bioengineering*, 11(5), 480. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11050480>

Stiller, J., Feng, S., Chowdhury, A. A. et al. Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes. *Nature* (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07323-1>

Oliveros, C. H., Field, D. J., Ksepka, D. T., Barker, F. K., Aleixo, A., Andersen, M. J., Alström, P., Benz, B. W., Braun, E. L., Braun, M. J., Bravo, G. A., Brumfield, R. T., Chesser, R. T., Claramunt, S., Cracraft, J., Cuervo, A. M., Derryberry, E. P., Glenn, T. C., Harvey, M. G., . . . Faircloth, B. C. (2019). Earth history and the passerine superradiation. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences*, 116(16), 7916-7925. <https://doi.org/10.1073/pnas.1813206116>

Sweet, A. D., Topchyan, M., Johnson, K. P., & Boyd, B. M. (2026). Phylogenomic analysis of pigeons and doves (Columbiformes) informs molecular evolution of a potential magnetoreceptor. *The Auk*. <https://doi.org/10.1093/ornithology/ukag014>